ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

คำศัพท์ / Vocabulary: material วัสดุ · property สมบัติ · strength ความแข็งแรง · flexibility ความยืดหยุ่น · durability ความทนทาน · life cycle วงจรชีวิต

1. ระบุหน้าที่ / Define the function

ชิ้นงานสมมติของฉันคือ _____ ต้องทำหน้าที่ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 1/18 · ส่วน 1/18

วัสดุ					

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 2/18 · ส่วน 2/18

Strength

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 3/18 · ส่วน 3/18

Flexibility

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 4/18 · ส่วน 4/18

Water resistance

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 5/18 · ส่วน 5/18

Durability

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 6/18 · ส่วน 6/18

ข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 7/18 · ส่วน 7/18

วัสดุ					

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 8/18 · ส่วน 8/18

Strength

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 9/18 · ส่วน 9/18

Flexibility

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 10/18 · ส่วน 10/18

Water resistance

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 11/18 · ส่วน 11/18

Durability

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 12/18 · ส่วน 12/18

ข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 13/18 · ส่วน 13/18

วัสดุ

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 14/18 · ส่วน 14/18

Strength

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 15/18 · ส่วน 15/18

Flexibility

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 16/18 · ส่วน 16/18

Water resistance

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 17/18 · ส่วน 17/18

Durability

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

Part 18/18 · ส่วน 18/18

ข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

3. Fair test

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same: _____

ตัวแปรที่เปลี่ยน / Change one variable:

_____

หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record:

_____

จำนวนครั้งที่ทดสอบ / Repeats: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective

4. สรุปโดยไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

ฉันเลือก _____ เพราะ _____

แต่ยังมีข้อจำกัดคือ _____

Safety: ใช้บัตรข้อมูลหรือวัสดุสะอาดน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่เตรียมเท่านั้น ไม่มีไฟ สารเคมี ของมีคม หรือของหนัก

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

ชื่อ / Name วันที่ / Date

_____ _____

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Must have

Nice to have

Must avoid

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

2. คิดทั้งวงจรชีวิต / Think across the life cycle

ลดวัสดุ / Reduce by design: _____

ใช้ซ้ำ / Reuse: _____

ซ่อม / Repair: _____

แยกชิ้นหรือจัดการต่อ / Disassemble or manage after use: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

3. แผนความปลอดภัย / Safety plan

วัสดุที่ใช้ได้: บัตรข้อมูล กระดาษ ผ้าสะอาด หรือแผ่นตัวอย่างน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่ตรวจแล้ว

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: ขอบคม เชื้อรา คราบ สกปรก กลิ่นฉุน วัสดุแตก หรือวัสดุไม่ทราบชนิด

ผู้ใหญ่รับผิดชอบ: การตัด การเจาะ และการตรวจว่าวัสดุเหมาะกับการสัมผัสหรือใช้งานจริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

4. Decision record

วัสดุที่เลือก / Selected material: _____

หลักฐาน 3 ด้าน / Three evidence points:

1. _____
2. _____
3. _____

Trade-off: _____

สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

5. Reflection

การเลือกอย่างรับผิดชอบต่างจากการเลือกวัสดุที่ “คะแนนสูงสุด” อย่างไร?

บทเรียนนี้ไม่รับรองความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอาหาร อาคาร ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์จริง / This lesson does not certify real products or applications.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space